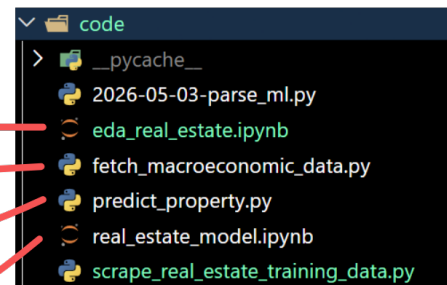
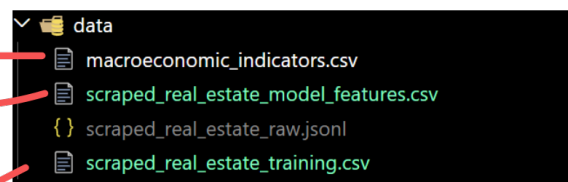


מחברת לניתוח הנתונים, הצגת גרפים, חריגים, ערכים חסרים וקשרים למחיר  
נתוני אינפלציה וצמיחת תמ"ג של ארגנטינה ואורוגוואי  
מאפשר להזין באנגלית פרטי נכס דרך הטרימינל ולקבל הערכת מחיר בדולרים. הוא  
מאמן את המודל מהנתונים העדכניים בכל הפעלה.  
מחברת האימון והבדיקה הראשית של המודל. היא מבצעת  
חלוקת אימון ובדיקה, משווה מודלים ומציגה את מדדי הביצועים.  
אוסף מודעות מאתרי הנדל"ן, מנקה אותן ומסיר כפילויות. הוא יוצר את קובץ  
הנתונים המלא ואת הקובץ המוכן לאימון.



מכיל נתוני אינפלציה וצמיחת תמ"ג של ארגנטינה ואורוגוואי. הוא משמש להצגת  
ההקשר הכלכלי ולא לאימון המודל.  
קובץ הנתונים המצומצם והמוכן לאימון ולחיזוי. הוא מכיל 1,689 נכסים ואת  
המאפיינים שבהם המודל משתמש.  
קובץ הנתונים המלא והנקי הכולל 1,777 מודעות ו-161 עמודות. הוא משמש  
לבדיקת תוצאות האיסוף וליצירת קובץ המודל המצומצם.



## 1. איסוף המודעות

נכנס לאתרי הנדל"ן ואוסף פרטים כמו מחיר, שטח, חדרים ומיקום. הקובץ `scrape_real_estate_training_data.py` המטרה היא ליצור את בסיס הנתונים של הפרויקט.

## 2. שמירת המידע הגולמי

ששומר מידע גולמי מהעמודים. משתמשים בו כדי לבדוק ולתקן, `scraped_real_estate_raw.jsonl` בזמן האיסוף נוצר. בעיות בחילוץ הנתונים.

## 3. יצירת הנתונים המלאים

זהו הקובץ המלא. `scraped_real_estate_training.csv` מנקה את המודעות, מסיר כפילויות ויוצר את scraper המשמש לבדיקת איכות האיסוף.

## 4. יצירת נתוני המודל

שמכיל רק רשומות ומאפיינים המתאימים, `scraped_real_estate_model_features.csv` מתוך הקובץ המלא נוצר למודל. ההפרדה שומרת על תהליך האימון פשוט ומונעת שימוש בעמודות לא מתאימות.

## 5. הוספת מידע כלכלי

מוריד נתוני אינפלציה וצמיחת תמ"ג ויוצר את `fetch_macroeconomic_data.py` הקובץ `macroeconomic_indicators.csv`. המידע מוצג כהקשר כלכלי בלבד ואינו נכנס כרגע למודל.

## 6. ניתוח הנתונים

קוראת את קובצי הנתונים ומציגה גרפים, ערכים חסרים, חריגים וקשרים למחיר. `eda_real_estate.ipynb` המחברת המטרה היא להבין את הנתונים לפני שמאמנים מודל.

## 7. אימון ובדיקת המודל

קוראת את קובץ המודל, מחלקת אותו ל-80% אימון ו-20% בדיקה ומשווה מודלים. `real_estate_model.ipynb` המחברת ומציגה את רמת הטעות שלו Ridge בסוף היא בוחרת את.

## 8. חיזוי מחיר חדש

ומבקש מהמשתמש להזין פרטי נכס באנגלית. Ridge קורא את קובץ המודל, מאמן את `predict_property.py` הקובץ לאחר מכן הוא מציג הערכת מחיר נוכחית בדולרים.

### 1. הכנת הסביבה

powershell



```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1  
python -m pip install -r requirements.txt
```

### 2. אימון ובדיקת המודל

ומריצים את כל התאים מלמעלה למטה. המחברת מחלקת את הנתונים `code/real_estate_model.ipynb` פותחים את ל-80% אימון ו-20% בדיקה ומציגה את מדדי הביצועים.

### 3. חיזוי מחיר לנכס חדש

powershell



```
python code/predict_property.py
```

מזינים באנגלית את פרטי הנכס ומקבלים הערכת מחיר בדולרים. הכלי מאמן מחדש את המודל על הנתונים העדכניים בכל הפעלה.

חשוב: המודל חוזה מחיר של מודעה חדשה כיום, לא מחיר עתידי לפי תאריך. חיזוי מגמת מחירים עתידית ידרוש איסוף נתונים מתוארכים לאורך זמן.